

Questions with Answer Keys

MathonGo

Q1: 16 March (Shift 2) - Single Correct

Let $f : S \rightarrow S$ where $S = (0, \infty)$ be a twice differentiable function such that $f(x+1) = xf(x)$. If $g : S \rightarrow R$ be defined as $g(x) = \log_e f(x)$, then the value of $|g''(5) - g''(1)|$ is equal to :

(1) $\frac{205}{144}$

(2) $\frac{197}{144}$

(3) $\frac{187}{144}$

(4) 1

Q2: 17 March (Shift 1) - Numerical

If $f(x) = \sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{1-2^{2x}}{1+2^{2x}}\right)\right)$ and its first derivative with respect to x is $-\frac{b}{a}\log_e 2$ when $x = 1$, where a and b are integers, then the minimum value of $|a^2 - b^2|$ is _____

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Answer Key

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (1)

Q2 (481)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (1)

$$\ln f(x+1) = \ln(x f(x))$$

$$\ln f(x+1) = \ln x + \ln f(x)$$

$$\Rightarrow g(x+1) = \ln x + g(x)$$

$$\Rightarrow g(x+1) - g(x) = \ln x$$

$$\Rightarrow g''(x+1) - g''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Put $x = 1, 2, 3, 4$

$$g''(2) - g''(1) = -\frac{1}{1^2} \dots (1)$$

$$g''(3) - g''(2) = -\frac{1}{2^2} \dots (2)$$

$$g''(4) - g''(3) = -\frac{1}{3^2}$$

$$g''(5) - g''(4) = -\frac{1}{4^2} \dots (4)$$

Add all the equation we get

$$g''(5) - g''(1) = -\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}$$

$$|g''(5) - g''(1)| = \frac{205}{144}$$

Q2 (481)

$$f(x) = \sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{1-2^{2x}}{1+2^{2x}}\right)\right) \text{ at } x = 1; 2^{2x} = 4$$

$$\text{for } \sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)\right)$$

$$\text{Let } \tan^{-1} x = \theta; \theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\therefore \sin(\cos^{-1} \cos 2\theta) = \sin 2\theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{If } x > 1 \Rightarrow \frac{\pi}{2} > \theta > \frac{\pi}{4} \\ \therefore \pi > 2\theta > \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

$$\therefore f^1(1) = \frac{20 \ln 2 - 32 \ln 2}{25} = -\frac{12}{25} \ln 2$$

$$\text{So, } a = 25, b = 12 \Rightarrow |a^2 - b^2| = 25^2 - 12^2$$

$$= 625 - 144$$

$$= 481$$